ملاحظات الدرس — لك

العينات وعدم اليقين

علم البيانات، المستوى ٤، الدرس ١

المدة
٣٠ دقيقة

المواد
دفتر وقلم رصاص، ٥٠ بطاقة أو قصاصة ورق مرقّمة من ١ إلى ٥٠، وكيس، هاتف أو جهاز لوحي فيه «درسي»، للمختبر

أهداف التعلّم

- نرى لماذا تختلف العينات.
- نذكر هامش الخطأ.
- نسأل من الغائب.

النشاط: بطاقات في كيس

١. التمهيد (٥ دقائق): وجد استبيانان ٥٠ و٦٠ دقيقة واجب. قل من تظنّه المحقّ.
٢. السحب (١٠ دقائق): مع زميل، اسحبا عينات من ٥ ومن ٢٠ بطاقة واكتبا كل متوسط.
٣. المقارنة (١٠ دقائق): ارسما مجموعتي المتوسطات وقولا أيّهما أكثر تقاربًا.
٤. الختام (٥ دقائق): قل ما اكتشفته في جملة فيها رقم، ثم املأ بطاقة الخروج.

للنقاش

- لماذا تختلف المتوسطات؟
- أيّ العينات تذبذبت أقل؟
- من قد يفوّته استبيان مدرسي؟

تحقّق من نفسك

- اكتب نتيجة استبيان كمدى مع هامش خطأ.

جرّبها هذا الأسبوع

ضع بطاقات مرقّمة في كيس، واسحب عشرًا في كل مرة واحسب كل متوسط. لماذا تختلف متوسطاتك كلها قليلًا؟

ورقة عمل

العينات وعدم اليقين

علم البيانات، المستوى ٤، الدرس ١

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ نريد هامش خطأ أصغر. ماذا نفعل؟

◯ نسأل تلاميذ أكثر مختارين عشوائيًا ◯ نقرّب الإجابة ◯ نسأل أصدقاءنا فقط

٢ تكبير العينة المتحيّزة يزيل التحيّز.

◯ صح ◯ خطأ

٣ احسب الخطأ المعياري s / √n واطبع فترة الثقة ٩٥٪: المتوسط ± ٢ خ م، مقرّبة لمنزلة عشرية واحدة.

```
mean, s, n = 55.0, 12.0, 36
se = 0
lo = round(mean - 2 * se, 1)
hi = round(mean + 2 * se, 1)
print(lo, hi)
```

اكتب برنامجك:

٤ غيّر حجم العينة.

لتنصيف الخطأ المعياري، اضرب ن في _____ . ولتقليله إلى الثلث، اضرب ن في _____ .

بنك الكلمات: ٢، ٤، ٩، ٣

٥ استطلاع عبر تطبيق لـ ١٠٬٠٠٠ مستخدم وجد تأييد ٨٠٪. ما الذي يحدّ من صحته؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ المستخدمون هم من اختاروا أن يجيبوا أو لا ☐ العينة صغيرة جدًا ☐ غير المستخدمين مستبعدون

✎ فكّر في استبيان أو تصويت رأيته. من ربما كان غائبًا عنه؟

تحقّق من إجاباتك

العينات وعدم اليقين

علم البيانات، المستوى ٤، الدرس ١

١ **نسأل تلاميذ أكثر مختارين عشوائيًا**

العينة العشوائية الأكبر تتذبذب أقل.

٢ **خطأ**

يقلّل الحجم الخطأ العشوائي فقط، وتبقى الفجوة المنهجية.

٣

```
mean, s, n = 55.0, 12.0, 36
se = s / n ** 0.5
lo = round(mean - 2 * se, 1)
hi = round(mean + 2 * se, 1)
print(lo, hi)
```

الخطأ المعياري ٢، فالفترة ٥٥ ± ٤، من ٥١ إلى ٥٩ دقيقة.

٤ **لتنصيف الخطأ المعياري، اضرب ن في ٤. ولتقليله إلى الثلث، اضرب ن في ٩.**

يقلّ الخطأ المعياري مع √ن: √٤ = ٢ و√٩ = ٣.

٥ **غير المستخدمين مستبعدون، المستخدمون هم من اختاروا أن يجيبوا أو لا**

المشكلة تحيّز الاختيار وعدم الاستجابة، لا الحجم.